METALGENOMIC

Pasos para aplicar todas las mejoras

Sitio metalgenomic.cl · Landing v11 · noviembre de 2026

Orden recomendado. Cada paso dice qué hacer, dónde y cómo comprobar que quedó bien.

Archivos de esta carpeta: **metalgenomic-landing-elementor-pro-v11.json** (landing), **metalgenomic-privacidad-elementor.json** (privacidad), **robots.txt**.

Fase 1 · Publicar la web nueva (≈ 1 hora)

Paso 1 · Respaldo

1. Instala **UpdraftPlus** (si no lo tienes) y haz un respaldo completo: Ajustes → UpdraftPlus → «Respaldar ahora».
2. En Elementor → Plantillas, exporta la página actual por si necesitas volver atrás.

> ✔️ **Listo cuando:** ves el respaldo en la lista de UpdraftPlus.

Paso 2 · Importar la landing v11

1. Elementor → Plantillas → **Importar plantillas** → sube **metalgenomic-landing-elementor-pro-v11.json**.
2. Abre la página de inicio con Elementor, borra el contenido anterior y usa el ícono de carpeta → «Mis plantillas» → inserta «Metalgenomic · Landing 3D (v11)».
3. En Ajustes de la página (engranaje), plantilla: **Elementor Canvas**.
4. Actualiza.

> ✔️ **Listo cuando:** la portada naranja se ve en el sitio y, al deslizar, aparece la escena 3D.

Paso 3 · Escribir el RUT

1. En el editor, haz clic en el widget HTML de la landing.
2. Busca (Ctrl+F dentro del código) **Escribe aquí el RUT**. Aparece **2 veces**.

3. Reemplaza el comentario completo **<!-- Escribe aquí el RUT … -->** por, por ejemplo, **RUT 77.123.456-7**.
4. Actualiza.

> ✔️ **Listo cuando:** el pie dice «Metalgenomic es una marca de Genomic Industries SpA · RUT …».

Paso 4 · Página de privacidad

1. Páginas → Añadir nueva → título «Política de privacidad», **slug privacidad**.
2. Edita con Elementor, plantilla **Elementor Canvas**, inserta «Metalgenomic · Política de privacidad» (importada igual que en el paso 2).
3. Escribe el RUT en sus **2** lugares (igual que el paso 3).
4. Envía el texto a un abogado para revisión antes de anunciarla. La Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026.

> ✔️ **Listo cuando:** **metalgenomic.cl/privacidad/** abre la política y el enlace del formulario lleva a ella.

Paso 5 · Recepción del formulario

Hoy el formulario arma un correo en el programa del visitante. Para recibir las solicitudes en un servidor:

1. Crea una cuenta en **Formspree** (o un servicio similar) con el correo contacto@metalgenomic.cl y crea un formulario. Copia su URL (algo como **https://formspree.io/f/xxxxxx**).
2. En el widget HTML, busca **data-endpoint=""** y pega la URL entre las comillas.
3. Actualiza.
4. Instala **FluentSMTP** para que los correos de WordPress no lleguen a spam.

> ✔️ **Listo cuando:** envías una solicitud de prueba desde el sitio publicado, ves «Recibimos tu solicitud» y el correo llega a contacto@metalgenomic.cl.

Fase 2 · Velocidad y fluidez del 3D (≈ 30 min)

La v11 ya trae estas optimizaciones dentro del código:

Mejora	Efecto
three.js empieza a descargarse apenas se lee la página (preload)	La escena está lista antes
La escena se arma cuando el navegador terminó de pintar la portada	La portada aparece sin trabas
Los efectos de imagen (bloom, profundidad, nitidez) llegan después del primer cuadro	Primer cuadro más rápido
En celulares y equipos modestos no se usan esos efectos	Menos consumo de batería y menos calor; más cuadros por segundo
El 3D no se dibuja mientras la portada naranja lo tapa	La GPU queda libre al cargar
Las posiciones de las secciones se guardan en memoria	El scroll no obliga al navegador a recalcular la página en cada cuadro
La escena se arma en trozos y los shaders se compilan en paralelo	La página sigue respondiendo mientras carga el 3D
En celular, la barra del navegador ya no redimensiona el 3D al deslizar	Sin tirones al subir y bajar
Con «reducir movimiento» activado en el sistema, los textos ya no se superponen	Accesibilidad

Medido en pruebas (navegador sin GPU, sirve para comparar, no como valor absoluto):

	Antes (v10)	Ahora (v11)
Escena 3D lista, escritorio	2,2–2,4 s	1,6–1,8 s
Escena 3D lista, celular	2,0–2,1 s	1,2–1,4 s
Tiempo bloqueado al cargar, celular	1,3–1,5 s	0,6–0,7 s
Archivos de three.js, celular	21	6

La escena se ve igual que antes: comparé 9 vistas píxel a píxel.

Paso 6 · Configurar la caché sin romper el 3D

En **LiteSpeed Cache** o **WP Rocket**:

1. Activa la caché de página y la compresión (GZIP/Brotli).
2. **No** actives «Retrasar JavaScript» (Delay JS) ni «Combinar JS» para la página de inicio. Si quieres usarlos en el resto del sitio, agrega a las exclusiones: **three**, **gsap**, **MGScene**, **__mg**.
3. No actives «Minificar HTML» agresivo en la página de inicio.
4. Si tu plugin ofrece «Precargar fuentes de Google» o «Alojar Google Fonts localmente», actívalo.

> ✔️ **Listo cuando:** la página carga en modo incógnito y al deslizar aparece el 3D.

Paso 7 · Comprobar el 3D

1. Abre **metalgenomic.cl/?mgdebug=1**. Abajo a la izquierda aparece el estado del motor: debe decir «activo».
2. Prueba en un celular real: desliza toda la página; los textos deben entrar y salir con el mismo ritmo.
3. Mide en **PageSpeed Insights** (pagespeed.web.dev) la versión móvil y la de escritorio. Guarda la nota para comparar después.

Parámetros útiles para diagnosticar (se agregan a la URL):

- **?gl=0**: sin 3D (fondo estático).
- **?fx=0**: 3D sin efectos de imagen.
- **?fx=1**: fuerza los efectos también en celular.

Fase 3 · SEO y presencia (≈ 1 hora)

Paso 8 · Rank Math

1. Instala **Rank Math** y sigue el asistente (tipo: empresa; nombre: **Metalgenomic**).
2. En la página de inicio → Rank Math → Editar fragmento:
   - Título: **Metalgenomic · Biolixiviación genómica y BIM para minería del cobre**
   - Descripción: **Diagnóstico de biolixiviación genómica y modelo BIM de planta para minería del cobre, en hasta 4 semanas. Primera reunión sin costo y NDA. Copiapó, Chile.**
3. Rank Math → Sitemap: activado. Comprueba que **metalgenomic.cl/sitemap_index.xml** abre.
4. Rank Math → Ajustes generales → Editar robots.txt: pega el contenido de **robots.txt**.

Paso 9 · Google Search Console

1. Agrega la propiedad **metalgenomic.cl** y verifícala (Rank Math lo facilita).
2. Envía **sitemap_index.xml**.

Paso 10 · LinkedIn e INAPI

1. Crea la página de empresa **Metalgenomic** en LinkedIn (mismo nombre, mismo logo, enlace a la web).
2. Publica un artículo técnico al mes (por ejemplo: qué mide un análisis metagenómico de pila).
3. Usa «Metalgenomic» también en la solicitud de marca en INAPI.

Fase 4 · Respaldo del negocio (semanas)

Estos pasos no se resuelven en la web, pero el sitio ya está redactado para reflejarlos cuando estén listos.

Paso 11 · Equipo

1. Define quiénes son las personas o asesores reales (biotecnología, geología, datos).
2. Pide permiso a cada uno para publicar nombre, cargo y LinkedIn.
3. Envíamelos y agrego una sección «Equipo» a la landing.

Paso 12 · Laboratorio de secuenciación

1. Cotiza con al menos dos laboratorios (uno universitario y uno comercial).
2. Firma un acuerdo que incluya: protocolo de toma y envío de muestras, cadena de custodia, plazos y **propiedad de los datos genómicos del cliente**.
3. Cuando esté firmado, puedo nombrar al laboratorio aliado en el sitio.

Paso 13 · Carpeta de proveedor minero

Ten listos, en PDF:

- Certificado de vigencia de Genomic Industries SpA.
- Carpeta tributaria (SII).
- Póliza de seguro de responsabilidad civil.
- Registro en la plataforma de proveedores del cliente (pregunta cuál usa su área de abastecimiento).
- Para trabajar en faena: inducción de seguridad y cobertura de accidentes del trabajo (mutualidad).

Paso 14 · Matriz (genomicindustries.com)

Respalda con literatura científica la frase «Más recuperación, menos impacto ambiental», o quítala hasta tener un piloto propio con cifras.

Paso 15 · Habilitar las líneas secundarias

Cuando tengas el aliado geoespacial firmado o el piloto de mantenimiento predictivo listo, avísame para quitar las etiquetas «Con aliados» o «Próximamente».

Lista final de verificación

- ☐ Respaldo hecho
- ☐ Landing v11 publicada y 3D «activo» con **?mgdebug=1**
- ☐ RUT visible en el pie y en la privacidad
- ☐ **/privacidad/** publicada y revisada por un abogado
- ☐ Solicitud de prueba recibida en contacto@metalgenomic.cl
- ☐ Caché configurada sin «Delay JS» en la página de inicio
- ☐ Título SEO, sitemap y robots.txt activos
- ☐ Search Console con el sitemap enviado
- ☐ Página de LinkedIn creada
- ☐ Equipo, laboratorio y carpeta de proveedor en curso